# Vertinimo instrukcija

Odisėjo variantas

Varianto maksimumas – **40 taškų**.

**Šaltinis.** Instrukcija parengta pagal paskutinėje žinutėje pateiktas naujausio Odisėjo varianto uždavinių sąlygas. Išlaikyti jose nurodyti uždavinių taškai; jų vidinis paskirstymas sudarytas pagal vertinamus gebėjimus. Lygiaverčiai teisingi sprendimo būdai vertinami tuo pačiu maksimumu.

## Bendrosios taisyklės

- Taškai skiriami už parodytą matematinį turinį, ne už formulių ar eilučių kiekį. Sujungti, bet aiškiai pagrįsti žingsniai gauna visus atitinkamus taškus.
- Vertinama atskirai kiekviename **savarankiškame vertinimo vienete**: visas uždavinys, o uždaviniuose su dalimis – kiekviena a), b), c) dalis. Taigi antroji klaida vienoje dalyje nepanaikina teisingai išspręstos kitos dalies taškų. Tai šioje instrukcijoje pasirinkta klaidų taisyklės taikymo apimtis.
- **Viena aritmetinė klaida.** Jei po vienos skaičiavimo klaidos mokinys nuosekliai ir matematiškai teisingai tęsia sprendimą su savo gautais skaičiais, atimamas tik **1 taškas** tame vertinimo vienete. Tos klaidos sukeltas neteisingas galutinis atsakymas papildomai nebaudžiamas.
- **Antroji nepriklausoma aritmetinė klaida.** Jei tame pačiame vienete pasitaiko dar viena neištaisyta aritmetinė klaida, skiriami tik taškai už teisingai atliktus kriterijus **iki pirmosios aritmetinės klaidos**. Už pirmąją klaidą dar vienas taškas papildomai neatimamas. Už vėlesnę sprendimo dalį taškų neskiriama.
- **Klaidos pasekmė nėra nauja klaida.** Pavyzdžiui, klaidinga šaknų suma, iš jos teisingai apskaičiuota kvadratų suma ir iš jos teisingai sudaryta lygtis – viena klaida. Nauja klaida būtų neteisingai suskaičiuota paties mokinio gauta skaičių išraiška.
- Aiškiai ištaisyta klaida nelaikoma neištaisyta klaida. Vertinamas galutinis, aiškiai pasirinktas sprendimo kelias. Jei pateikti keli prieštaringi atsakymai ir nė vienas nepasirinktas, galutinio atsakymo kriterijus neįvykdytas.
- **Metodinė klaida** (neteisinga formulė, neteisėtas dalijimas, neteisingas keitinys, nepagrįstas sprendinių atmetimas) nevertinama kaip vien aritmetinė. Taškai už klaidingą metodą ir nuo jo priklausomas nepagrįstas išvadas neskiriami; nepriklausomi teisingi žingsniai gali būti įskaityti.
- Vienos klaidos taisyklė nesuteikia taškų už neparodytus gebėjimus: jei klaida uždavinį supaprastino ir mokinys nebetikrino šakų ar sąlygų, neparodyti kriterijai neįskaitomi. Vertinimo minimumas – 0 taškų.

**Tik atsakymas.** Be sprendimo galima skirti tik aiškiai atsakymui numatytus taškus. Išimtis – tiesioginis skaidymo dauginamaisiais užrašas: teisinga pilna sandauga pati parodo prašytą rezultatą ir gauna visus tai daliai skirtus taškus.

## Uždavinių patikra ir atsakymai

Visi aštuoni uždaviniai matematiškai korektiški. Atsakymai yra sveikieji skaičiai, paprastosios trupmenos arba daugianarių sandaugos. 4 uždavinyje abu mokiniai tikrai pakeitė būtent nurodytą koeficientą. 5 uždavinyje gaunami keturi sveikieji sprendiniai. 6 uždavinio reiškinio reikšmė nepriklauso nuo pasirinktos trinario šaknies. 7 uždavinio sąlygos vienareikšmiškai nulemia dvi teigiamas šaknis.

| **Uždavinys** | **Atsakymas** |
|---|---|
| 1 | $x = 3$ arba $x = -\frac{1}{2}$ |
| 2 | $x_1^3 + x_2^3 = 45$ |
| 3 | a) $-(3x-4)(x-2)$; b) $(x+4)(3x-2y)$; c) $(x-3)(x^2+3x+9)$ |
| 4 | $b = -9$, $c = -10$ |
| 5 | $x \in \{-1, 1, 3, 5\}$ |
| 6 | 11 |
| 7 | $x_1 = 5$, $x_2 = 3$; $x^2 - 8x + 15 = 0$ |
| 8 | $y^2 - 64y + 324 = 0$ |

### Aritmetinių klaidų taisyklės pavyzdys: 8 uždavinys

Teisingai reikia gauti $S = 6$, $P = 2$, naują sumą 64 ir naują sandaugą 324.

- Mokinys teisingai užrašo naujos sumos formulę, bet skaičiuodamas $36 - 4 + 24 + 8$ gauna 66. Toliau teisingai apskaičiuoja sandaugą 324 ir sudaro $y^2 - 66y + 324 = 0$. **6/7 t.**: viena aritmetinė klaida, jos pasekmės papildomai nebaudžiamos.
- Jei vėliau dar ir $18^2$ apskaičiuoja kaip 300, įskaitomi tik kriterijai iki pirmosios klaidos: $S$ (1 t.), $P$ (1 t.) ir naujos sumos formulė (1 t.). Vertinimas – **3/7 t.**
- Formulė $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2$ yra metodinė klaida: trūksta $-2x_1x_2$ nario. Vieno taško aritmetinės klaidos lengvata čia netaikoma.

**Lygiaverčiai metodai.** Už teisingą trumpesnį kelią skiriamas visas balas. 2 ir 6 uždaviniuose nedraudžiama apskaičiuoti pradinių šaknų, todėl toks teisingas kelias gali būti vertinamas visu balu. 8 uždavinyje šaknų neskaičiavimo reikalavimas aiškiai nurodytas.

**Taškų suma.** $3 + 3 + 6 + 4 + 5 + 5 + 7 + 7 = 40$. Kiekvienas skaidymo uždavinio punktas vertinamas atskirai po 2 taškus.

# Odisėjo variantas: 1–3 uždaviniai

## 1 uždavinys 3 taškai

*Sąlyga.* $(3x-2)^2 = (x+4)^2$.

**Sprendimas.** Kvadratų skirtumas duoda $[(3x-2)-(x+4)][(3x-2)+(x+4)] = 0$, t. y. $(2x-6)(4x+2) = 0$. Atsakymas: $x = 3$ arba $x = -\frac{1}{2}$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Gauna teisingą kvadratinę lygtį arba kvadratų skirtumo sandaugą.
- **1 t.** Išskaido arba gauna dvi teisingas tiesines lygtis.
- **1 t.** Pateikia abu sprendinius $3, -1/2$.

*Vertinimo pastaba.* Galima spręsti $3x-2 = x+4$ arba $3x-2 = -(x+4)$. Būtina išnagrinėti abi šakas.

## 2 uždavinys 3 taškai

*Sąlyga.* $x^2 - 3x - 2 = 0$; rasti šaknų kubų sumą.

**Sprendimas.** $S = x_1 + x_2 = 3$, $P = x_1 x_2 = -2$. Todėl $x_1^3 + x_2^3 = S^3 - 3PS = 27 + 18 = 45$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Pagal Vijeto teoremą gauna sumą 3 ir sandaugą $-2$.
- **1 t.** Taiko tapatybę $x_1^3 + x_2^3 = S^3 - 3PS$.
- **1 t.** Apskaičiuoja rezultatą 45.

*Vertinimo pastaba.* Tinka ir teisingas tiesioginis šaknų apskaičiavimas bei kubų sudėjimas.

## 3 uždavinys 6 taškai

*Sąlyga.* a) $-3x^2 + 10x - 8$; b) $3x^2 - 2xy + 12x - 8y$; c) $x^3 - 27$.

**Sprendimas. a)** $-3x^2 + 10x - 8 = -(3x-4)(x-2)$.

**b)** $x(3x-2y) + 4(3x-2y) = (x+4)(3x-2y)$.

**c)** $x^3 - 3^3 = (x-3)(x^2+3x+9)$. **Taškų skyrimas:**

- **2 t.** a): 1 t. už tinkamas šaknis ar skaidymo pradžią; 1 t. už teisingą pilną sandaugą.
- **2 t.** b): 1 t. už grupavimą su bendruoju daugikliu $3x-2y$; 1 t. už galutinę sandaugą.
- **2 t.** c): 1 t. už kubų skirtumo formulės taikymą; 1 t. už teisingą sandaugą.

*Vertinimo pastaba.* Pilna teisinga sandauga iš karto gauna 2 t. atitinkamoje dalyje. Klaidų taisyklė taikoma kiekvienai daliai atskirai.

# Odisėjo variantas: 4–6 uždaviniai

### 4 uždavinys 4 taškai

*Sąlyga.* Pirmasis neteisingai nurašė tik $c$ ir gavo $3,6$; antrasis neteisingai nurašė tik $b$ ir gavo $-2,5$. Abu savo lygtis išsprendė teisingai. Rasti $b, c$.

**Sprendimas.** Pirmojo mokinio koeficientas $b$ teisingas: $-b = 3 + 6 = 9$, todėl $b = -9$. Antrojo mokinio koeficientas $c$ teisingas: $c = (-2) \cdot 5 = -10$. Pradinė lygtis: $x^2 - 9x - 10 = 0$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Paaiškina, kad pirmojo mokinio šaknų suma nustato teisingą $b$.
- **1 t.** Gauna $b = -9$.
- **1 t.** Paaiškina, kad antrojo mokinio šaknų sandauga nustato teisingą $c$.
- **1 t.** Gauna $c = -10$.

*Vertinimo pastaba.* Paaiškinimo taškams pakanka lygybių $-b = 3 + 6$ ir $c = (-2) \cdot 5$. Pirmasis sprendė $x^2 - 9x + 18 = 0$, antrasis – $x^2 - 3x - 10 = 0$. Vien du teisingi atsakymai be pagrindimo – iki 2/4 t.

### 5 uždavinys 5 taškai

*Sąlyga.* $2(2x^2 - 8x + 3)(x^2 - 4x - 3{,}5) = 39$.

**Sprendimas.** Imame $t = 2x^2 - 8x$. Tuomet $2(x^2 - 4x - 3{,}5) = t - 7$. Gauname $(t + 3)(t - 7) = 39$, $t^2 - 4t - 60 = 0$, $(t - 10)(t + 6) = 0$.

Kai $t = 10$, $x^2 - 4x - 5 = 0$, $x = -1, 5$. Kai $t = -6$, $x^2 - 4x + 3 = 0$, $x = 1, 3$. Atsakymas: $x \in \{-1, 1, 3, 5\}$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Parenka keitinį ir gauna $(t + 3)(t - 7) = 39$ arba lygiavertę lygtį.
- **1 t.** Randa abi reikšmes $t = 10, -6$.
- **1 t.** Išsprendžia šaką $t = 10$: $x = -1, 5$.
- **1 t.** Išsprendžia šaką $t = -6$: $x = 1, 3$.
- **1 t.** Pateikia visus keturis sprendinius.

*Vertinimo pastaba.* Tinka ir $u = x^2 - 4x$: gaunama $u^2 - 2u - 15 = 0$, $u = 5, -3$. Praleidus vieną šaką, neįskaitomas jos ir pilno atsakymo kriterijus.

### 6 uždavinys 5 taškai

*Sąlyga.* $P(x) = x^2 - 4x - 2$, $a$ – viena šaknis; rasti $a^3 - 3a^2 - 6a + 9$.

**Sprendimas.** $P(a) = 0$ duoda $a^2 = 4a + 2$. Tada $a^3 = 4a^2 + 2a = 18a + 8$. Todėl

$$a^3 - 3a^2 - 6a + 9 = (18a + 8) - 3(4a + 2) - 6a + 9 = 11.$$

**Trumpesnis kelias:** $a^3 - 3a^2 - 6a + 9 = (a + 1)(a^2 - 4a - 2) + 11 = (a + 1)P(a) + 11 = 11$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Iš šaknies sąlygos gauna $P(a) = 0$ arba $a^2 = 4a + 2$.
- **1 t.** Pradeda mažinti kubo laipsnį: $a^3 = 4a^2 + 2a$.
- **1 t.** Gauna $a^3 = 18a + 8$.
- **1 t.** Teisingai įstato ir sutraukia reiškinį.
- **1 t.** Pateikia reikšmę 11.

*Vertinimo pastaba.* Teisingas trumpesnis kelias per $(a + 1)P(a) + 11$ gauna 5/5 t. Atsakymas vienodas abiem šaknims; atskirai jų tikrinti nereikia.

# Odisėjo variantas: 7–8 uždaviniai

## 7 uždavinys 7 taškai

*Sąlyga.* $x_1 > x_2 > 0$, $x_1^2 + x_2^2 = 34$, $x_1 - x_2 = 2$; sudaryti redukuotą lygtį su šaknimis $x_1, x_2$.

**Sprendimas.** Pažymime $S = x_1 + x_2$. Tuomet $S^2 = (x_1^2 + x_2^2) + 2x_1x_2$ ir $(x_1 - x_2)^2 = (x_1^2 + x_2^2) - 2x_1x_2$, todėl $S^2 = 2(x_1^2 + x_2^2) - (x_1 - x_2)^2 = 2 \cdot 34 - 2^2 = 64$. Kadangi abi šaknys teigiamos, $S = 8$. Sandauga $P = x_1x_2 = \frac{S^2 - (x_1^2 + x_2^2)}{2} = \frac{64 - 34}{2} = 15$. Ieškoma lygtis: $x^2 - 8x + 15 = 0$, jos šaknys 5 ir 3. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Apibrėžia šaknų sumą $S = x_1 + x_2$ arba naudoja lygiavertį sumos ir skirtumo ryšį.
- **1 t.** Užrašo teisingą ryšį $S^2 = 2(x_1^2 + x_2^2) - (x_1 - x_2)^2$.
- **1 t.** Apskaičiuoja $S^2 = 64$.
- **1 t.** Iš $x_1, x_2 > 0$ teisingai parenka $S = 8$.
- **1 t.** Užrašo sandaugos formulę $P = \frac{S^2 - (x_1^2 + x_2^2)}{2}$.
- **1 t.** Apskaičiuoja $P = 15$.
- **1 t.** Sudaro redukuotą lygtį $x^2 - 8x + 15 = 0$.

*Vertinimo pastaba.* Taip pat tinka pirmiausia apskaičiuoti sandaugą iš $(x_1 - x_2)^2 = (x_1^2 + x_2^2) - 2x_1x_2$: gaunama $x_1x_2 = 15$, o tada iš sumos kvadrato nustatyti $x_1 + x_2 = 8$. Sąlyga $x_1 > x_2 > 0$ būtina, kad būtų pasirinkta teigiama suma ir lygtis būtų vienintelė.

## 8 uždavinys 7 taškai

*Sąlyga.* $x^2 - 6x + 2 = 0$ šaknys $x_1, x_2$; neskaičiuojant jų sudaryti redukuotą lygtį šaknims $(x_1 + 2)^2, (x_2 + 2)^2$.

**Sprendimas.** $S = x_1 + x_2 = 6$, $P = x_1x_2 = 2$. Nauja šaknų suma:

$$(x_1 + 2)^2 + (x_2 + 2)^2 = S^2 - 2P + 4S + 8 = 36 - 4 + 24 + 8 = 64.$$

Nauja sandauga:

$$(x_1 + 2)^2(x_2 + 2)^2 = (P + 2S + 4)^2 = (2 + 12 + 4)^2 = 324.$$

Atsakymas: $y^2 - 64y + 324 = 0$. **Taškų skyrimas:**

- **1 t.** Pagal Vijeto teoremą nustato $S = 6$.
- **1 t.** Nustato $P = 2$.
- **1 t.** Išveda naujos sumos formulę $S^2 - 2P + 4S + 8$ arba lygiavertę formulę.
- **1 t.** Gauna naują sumą 64.
- **1 t.** Išveda naujos sandaugos formulę $(P + 2S + 4)^2$.
- **1 t.** Gauna naują sandaugą 324.
- **1 t.** Užrašo redukuotą lygtį $y^2 - 64y + 324 = 0$.

*Vertinimo pastaba.* Lygiavertis kelias: poslinkio šaknų suma $S + 4 = 10$, sandauga $P + 2S + 4 = 18$, tada kvadratų suma $10^2 - 2 \cdot 18 = 64$, sandauga $18^2 = 324$. Kintamąjį galima žymėti ir $x$. Jei tik apskaičiuojamos pradinės šaknys ir jos naudojamos, nepaisant sąlygos, galima skirti iki 3 t. už naujos sumos ir sandaugos reikšmes bei lygtį, bet ne už prašytą šaknų neskaičiavimo metodą.

## Pažymio lentelė

| Taškai | 0–4 | 5–8 | 9–12 | 13–16 | 17–20 | 21–24 | 25–29 | 30–33 | 34–37 | 38–40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pažymys | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |